L'Astragale

(Astragalus mongholicus)

Institut Européen des Substances Végétales

LE VIEILLISSEMENT

Le vieillissement est un phénomène complexe et multifactoriel[1]. D'un point de vue biologique, il se définit comme un processus physiologique naturel qui, au cours du temps, aboutit à l'altération des mécanismes moléculaires, cellulaires, tissulaires, et *in fine* à l'altération des fonctions biologiques et la diminution des capacités d'adaptation à l'environnement[2]. Plusieurs mécanismes biologiques impliqués dans ce processus ont été identifiés (stress oxydant, moindre réparation de l'ADN, altération des télomères, accumulation des dépôts protéiques, inflammation...). Ce terrain physiologique est propice au développement de certaines maladies (cancer, diabète type 2, maladies cardiovasculaires et neurodégénératives, arthrose...)[1,3].

MÉCANISMES CELLULAIRES ET MOLÉCULAIRES DU VIEILLISSEMENT

Les mécanismes cellulaires et moléculaires associés au vieillissement font encore l'objet de nombreuses hypothèses. Plusieurs mécanismes, en interrelation, sont impliqués à des degrés divers dans ce phénomène (*cf figure 1*)[1,4]

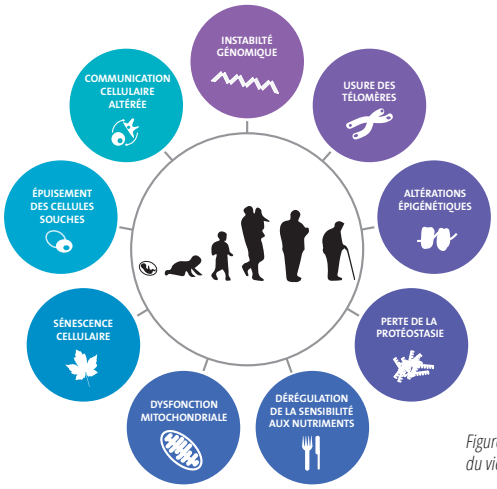

Figure 1 : Principaux mécanismes du vieillissement (adapté de [1])

Parmi ceux-ci :

• La dysfonction mitochondriale

Au cours du vieillissement, le fonctionnement de la mitochondrie est perturbé en raison de mutations dans l'ADN mitochondrial, une moindre biogenèse de cet organite, une déstabilisation de la chaîne respiratoire[1]. Au final, la production d'ATP diminue, celle de radicaux libres augmente tandis que les systèmes de défense antioxydante sont moins efficaces. Ce déséquilibre induit un stress oxydatif qui va endommager les macromolécules (ADN, protéines, lipides) de la cellule et de la mitochondrie[1,5]. De ce fait, les dommages moléculaires induits par le stress oxydant sont souvent utilisés comme biomarqueurs du vieillissement[4,6]. De plus, ce dysfonctionnement mitochondrial peut induire une inflammation et de l'apoptose[1].

• L'usure des télomères

Le vieillissement normal s'accompagne d'une usure des télomères[1]. Les télomères sont des séquences répétées d'ADN (TTAGGG), localisées à l'extrémité des chromosomes[7]. Ils préservent l'intégrité de cette région des chromosomes[5] et contrôlent la durée de vie des cellules eucaryotes. En effet, à chaque division cellulaire, un télomère peut perdre jusqu'à 200 paires de bases[7]. De plus, les télomères peuvent être raccourcis sous l'effet du stress oxydant[8]. Lorsque les télomères atteignent une taille minimale critique, ils provoquent la sénescence des chromosomes et compromettent la viabilité cellulaire (sénescence réplicative).Ce raccourcissement des télomères peut être stoppé ou corrigé par l'enzyme télomérase[7]. La plupart des cellules somatiques n'expriment pas[1] ou peu cette enzyme contrairement aux cellules germinales et cancéreuses[9]

BIBLIOGRAPHIE

1. LOPEZ-OTIN C et al. The hallmarks of aging. *Cell.* 2013 ; 153 : 1194-1217.
2. JEAN-BAPTISTE B, SOMME D. La personne âgée malade. *La revue du praticien.* 2016 ; 66 : e177-e183.
3. NAYLOR RM et al. Senescent cells : a novel therapeutic target for aging and age-related diseases. *Clin Pharmacol Ther.* 2013 ; 93 : 105-116.
4. WAGNER KH et al. Biomarkers of Aging : From Function to Molecular Biology. *Nutrients.* 2016 ; 8 : 1-12.
5. BELMIN J et al. Physiologie du vieillissement. *Gériatrie.* 2009 ; Elsevier Masson.
6. THORIN-TRESCASES N et al. Âge et stress oxydant : Vers un déséquilibre irréversible de l'homéostasie endothéliale. *Med Sci (Paris).* 2010 ; 26 : 875-880.
7. AIT-GHEZALA G et al. Identification of Telomerase-activating Blends From Naturally Occurring Compounds. *Altern Ther Health Med.* 2016 ; 22 Suppl 2 : 6-14.
8. VON ZGLINICKI T. Oxidative stress shortens telomeres. *Trends Biochem Sci.* 2002 ; 27 : 339-344.
9. GIRE V. La sénescence : une barrière télomérique à l'immortalité ou une réponse cellulaire aux stress physiologiques ? *Med Sci (Paris).* 2005 ; 21 : 491-497.
10. DAVALOS AR et al. Senescent cells as a source of inflammatory factors for tumor progression. *Cancer Metastasis Rev.* 2010 ; 29 : 273-283.
11. MATJUSAITIS M et al. Biomarkers to identify and isolate senescent cells. *Ageing Res Rev.* 2016 ; 29 : 1-12.
12. MALAGUARNERA L et al. Immunosenescence : a review. *Arch Gerontol Geriatr.* 2001 ; 32 : 1-14.
13. LANG PO et al. Immunosenescence : Implications for vaccination programmes in adults. *Maturitas.* 2011 ; 68 : 322-330.
14. MAIJO M et al. Nutrition, diet and immunosenescence. *Mech Ageing Dev.* 2014 ; 136-137 : 116-128.
15. SIMON AK et al. Evolution of the immune system in humans from infancy to old age. *Proc Biol Sci.* 2015 ; 282 : 20143085.
16. FRANCESCHI C et al. Inflammaging and 'Garb-aging'. *Trends Endocrinol Metab.* 2016.
17. FRANCESCHI C, CAMPISI J. Chronic inflammation (inflammaging) and its potential contribution to age-associated diseases. *J Gerontol A Biol Sci Med Sci.* 2014 ; 69 Suppl 1 : S4-S9.
18. CHUNG HY et al. Molecular inflammation : underpinnings of aging and age-related diseases. *Ageing Res Rev.* 2009 ; 8 : 18-30.
19. Astragalus membranaceus. Monograph Altern Med Rev. 2003 ; 8 : 72-77.
20. http ://www.chineseherbshealing.com/astragalus-root/. Astragalus Root (Huang Qi). 2012.
21. Natural Standard Monograph - Astragalus. https ://naturalmedicines.therapeuticresearch.com/databases/food,-herbs-supplements/professional.aspx ?productid=963. 3-6-2015.

• La sénescence cellulaire

Le vieillissement de la cellule, appelé sénescence cellulaire, correspond à un état irréversible dans lequel les cellules endommagées ne prolifèrent plus mais restent actives sur le plan métabolique[6]. Il existe une sénescence dite réplicative qui est liée au raccourcissement des télomères (cf paragraphe précédent) et une sénescence indépendante des télomères, appelée *stasis*, induite par des signaux de stress (dommages à l'ADN, stress oxydant, UVS, oncogène activé). Ces signaux enclenchent un programme de sénescence non télomérique (*via* p53 et p16, deux protéines impliquées dans le contrôle du cycle cellulaire) mais qui est morphologiquement et biochimiquement semblable à la sénescence réplicative[6,9]. De plus, ces cellules sénescentes peuvent secréter certaines molécules[1] comme des molécules inflammatoires (IL-6, IL-1) et des protéases matricielles[3,10].

Sur le long terme, l'accumulation de cellules sénescentes et la diminution des capacités de régénération cellulaire contribueraient au vieillissement de l'organisme[1] et au développement de maladies liées à l'âge (athérosclérose, diabète de type2, déclin immunitaire, neurodégénération, cancer...)[3,11].

VIEILLISSEMENT DU SYSTÈME IMMUNITAIRE ET SES CONSÉQUENCES

• L'immunosénescence

Le vieillissement du système immunitaire se traduit par des modifications quantitatives et qualitatives des cellules immunitaires et de leur réponse [12,13] (*Tab 1*).

On peut noter : une augmentation du nombre de cellules (NK, neutrophiles) mais une baisse de l'activité du système immunitaire inné (phagocytose, bactéricidie, cytotoxicité) ; une modification du répertoire et de la réponse des lymphocytes T : orientation Th2 plutôt que Th1, diminution du ratio CD4+/CD8+, augmentation du nombre de T cytotoxiques sénescents (CD8+/Cd28-), moindre capacité à produire des lymphocytes T naïfs mais plus de T mémoires[13,15].

Chez la personne âgée, l'immunosénescence se manifeste par une plus grande susceptibilité aux infections virales et bactériennes, une réactivation de virus latents, une moindre réponse vaccinale humorale et une augmentation de l'incidence des maladies auto-immunes et du cancer[14,15].

		Modifications liées à l'âge
Si inné	Neutrophiles	↘ phagocytose ↘ chemotaxie Apoptose retardée
	Macrophages	↘ présentation antigène ↘ production d'anions superoxydes Défaut de phagocytose ↘ production de cytokines
	Natural Killers	↘ pouvoir cytolytique ↘ production de cytokines et de chimiokines ↘ expression CD1 dans les NKT
	Cellules dendritiques	↘ production IFN ↘ expression CD25, ICAM-1 dans les CD dérivés de monocytes ↘ cytotoxicité des lymphocytes, ↘ migration des cellules présentatrices d'antigènes issues de monocytes/macrophages
Si adaptatif	Lymphocytes T	Involution thymique, ↘ nombre de CD4+/CD8+ naïfs ↗ nombre de cellules CD4+/CD8+ effectrices et mémoires ↘ prolifération et cytotoxicité CD8+ ↘ fonction CD4+, ↘ production des sous-classes de Th
	Lymphocytes B	↘ nombre de LB naïfs ↘ réponse aux nouveaux antigènes ↘ diversité du répertoire

Tableau 1 : Modifications du système immunitaire liées au vieillissement (adapté de [14])

• L'*inflammaging* et les maladies liées à l'âge

Le vieillissement du système immunitaire semble se résumer à une diminution de l'activité immunitaire. Or, chez les sujets âgés, on observe une augmentation de certains marqueurs de l'inflammation (comme IL-6, TNF-α, CRPus) et plus généralement une réponse inflammatoire exacerbée[14,16]. Ce phénomène d'inflammation chronique, de bas grade et stérile (c'est-à-dire présente même en l'absence de pathogènes) ou *inflammaging* est caractéristique du vieillissement du système immunitaire[16]. Il résulterait de l'altération de la balance de production de médiateurs inflammatoires et anti-inflammatoires[14] en lien avec la difficulté à éliminer les pathogènes, la production de molécules inflammatoires par les cellules sénescentes, la stimulation de NFkB (facteur de transcription activant l'expression de protéines inflammatoires) et un défaut d'autophagie[1,3].

Combiné aux autres mécanismes du vieillissement[1,3], l'*inflammaging* conduit à des dommages tissulaires qui sont impliqués dans l'augmentation de la mortalité chez les personnes âgés et le développement de pathologies liées à l'âge[14,17,18].

22. DEBUIGNE G, COUPLAN F. *Petit Larousse des plantes qui guérissent : 500 plantes.* 2006 .
23. CONSEIL DE L'EUROPE. *Pharmacopée Européenne : 4 volumes : 8.0 (Tome 1 et 2), 8.1 et 8.2 (suppléments).* 2013.
24. LEE KH et al. Recent Progress of Research on Herbal Products Used in Traditional Chinese Medicine : the Herbs belonging to The Divine Husbandman's Herbal Foundation Canon (Shen Nong Ben Cao Jing). *J Tradit Complement Med.* 2012 ; 2 : 6-26.
25. LI X et al. A review of recent research progress on the astragalus genus. *Molecules.* 2014 ; 19 : 18850-18880.
26. WORLD HEALTH ORGANIZATION. Radix Astragali. *WHO Monographs on Selected Medicinal Plants.* 1999 ; World Health Organization.
27. DENZLER K et al. Characterization of the Physiological Response following In Vivo Administration of Astragalus membranaceus. *Evid Based Complement Alternat Med.* 2016 ; 2016 : 6861078.
28. FU J et al. Review of the botanical characteristics, phytochemistry, and pharmacology of Astragalus membranaceus (Huangqi). *Phytother Res.* 2014 ; 28 : 1275-1283.
29. JIN M et al. Structural features and biological activities of the polysaccharides from Astragalus membranaceus. *Int J Biol Macromol.* 2014 ; 64 : 257-266.
30. DENZLER KL et al. Regulation of inflammatory gene expression in PBMCs by immunostimulatory botanicals. *PLoS One.* 2010 ; 5 : e12561.
31. REN S et al. Pharmacological effects of Astragaloside IV : a literature review. *J Tradit Chin Med.* 2013 ; 33 : 413-416.
32. LIU WJ et al. [Influence of ganciclovir and astragalus membranaceus on proliferation of hematopoietic progenitor cells of cord blood after cytomegalovirus infection in vitro]. *Zhonghua Er Ke Za Zhi.* 2004 ; 42 : 490-494.
33. WANG S et al. Anti-hepatitis B virus activities of astragaloside IV isolated from radix Astragali. *Biol Pharm Bull.* 2009 ; 32 : 132-135.
34. SUN Y, YANG J. [Experimental study of the effect of Astragalus membranaceus against herpes simplex virus type 1]. *Di Yi Jun Yi Da Xue Xue Bao.* 2004 ; 24 : 57-58.
35. SHANG L et al. Astragaloside IV inhibits adenovirus replication and apoptosis in A549 cells in vitro. *J Pharm Pharmacol.* 2011 ; 63 : 688-694.
36. WANG H et al. Formononetin inhibits enterovirus 71 replication by regulating COX-2/PGE(2) expression. *Virol J.* 2015 ; 12 : 35.
37. SHI L et al. Astragalus Polysaccharide Protects Astrocytes from Being Infected by HSV-1 through TLR3/NF-kappaB Signaling Pathway. *Evid Based Complement Alternat Med.* 2014 ; 2014 : 285356.
38. PENG TQ et al. [Effect and mechanism of Astragalus membranaceus on coxsackie B3 virus RNA in mice]. *Zhongguo Zhong Xi Yi Jie*

L'ASTRAGALE

(*Astragalus mongholicus.* syn. *Astragalus membranaceus* Bunge var. *mongholicus* (Bunge) P.K. Hsiao)

FAMILLE DES FABACÉES

L'astragale est un genre très vaste regroupant plus de 2000 espèces. Les principales espèces médicinales selon la Pharmacopée Chinoise sont l'*Astragalus membranaceus* et l'*Astragalus mongholicus*, définies Radix Astragali. Plante adaptogène « Qi tonifiant » (qui renforce l'« énergie vitale ») selon le manuel de référence de la Médecine Traditionnelle Chinoise (MTC), le *Chinese Herbal Medicine materia medica*, l'astragale est employée depuis des centaines d'années comme tonique et pour renforcer la fonction immunitaire[19,20].

Son nom chinois, *Huang Qi* , en effet, signifie littéralement « jaune » (« *Huang* ») et « superior ou senior » (« *Qi* »), se référant à la couleur jaune de sa racine et à son statut de « tonique supérieur » dans la MTC[20].

La racine est également utilisée traditionnellement en Chine dans les soupes et les thés[20,21].

1. BOTANIQUE [22,23]

Plante vivace, originaire du Nord et de l'Est de la Chine jusqu'en Mongolie, elle pousse sur les rivages, les estuaires et les forêts de pins en Asie et atteint une hauteur d'environ 60-150 cm. Elle appartient à la même famille des pois, les Fabacées ou Légumineuses. Sa tige velue porte de nombreuses feuilles pennées, formées de 12 à 18 paires de folioles. La fleur de l'astragale est de couleur jaune pâle et forme des grappes. Le fruit est une petite gousse. Les racines sont des éléments cylindriques, flexibles, souvent ramifiées, s'épaississant vers le haut, d'une longueur de 30 à 90 cm et d'un diamètre de 1 à 3,5 cm. La surface externe est jaune-brun pâle ou brun pâle, parcourue de rides et de sillons longitudinaux irréguliers, à la texture dure et coriace, difficile à briser. Les racines sont les parties utilisées en thérapeutique.

2. COMPOSITION CHIMIQUE DES RACINES [19,24,25]

- **POLYSACCHARIDES : A, B, C et D**
  Les polysaccharides A, B et C sont des glycanes avec une seule structure glucidique (glucose et arabinose) et le polysaccharide D est un hétéroglycane (formé de différentes structures glucidiques : glucose, arabinose et rhamnose).
- **FLAVONOÏDES :** sous forme d'hétérosides dont 8 clairement identifiés :
  Flavonols : astragaline (3-O b glucoside du kaempferol) ;
  Isoflavonoides (métabolisés en daidzeine) : formononétine et son glucoside, ononine, calycosine et ses glucosides
- **SAPONOSIDES :** triterpènes à structure stéroïdienne encore nommés astragalosides et nomenclaturés de I à VII selon le nombre et la nature des sucres.
  Dont les constituants majeurs sont :
  Astragaloside IV et son dérivé aglycone, le cycloastragénol
  Astragalosides I - III, qui sont des acétyl astragalosides
- **LIGNANES :** laricirésinol, syringarésinol
- **STÉROLS :** sitostérol et daucostérol
- **ACIDES AMINÉS ET DÉRIVÉS AZOTÉS :** leucine, isoleucine, phénylalanine, acide aspartique, acide glutamique, tryptophane, cystéine, choline, bétaïne, acide gluconique, L- canavanine, asparagine et GABA (acide gamma-aminobutyrique)
- **LECTINES**
- **LIPIDES :** acide linoléique, acide linolénique, phospholipides
- **OLIGO-ÉLÉMENTS EN TRACES :** fer, zinc, cuivre, magnésium, manganèse, cobalt, calcium, potassium, sodium
- **HUILES ESSENTIELLES :** traces (non détaillées)

3. PRINCIPALES PROPRIÉTÉS PHARMACOLOGIQUES

3.1. Stimulation du système immunitaire (SI)

En médecine chinoise traditionnelle, l'astragale est utilisée, seule ou en association, pour renforcer le système immunitaire et son activité[26-30]. Cette propriété a été évaluée dans différents modèles, à la fois pour l'extrait de racine et certains de ses constituants. Les résultats indiquent une augmentation de la prolifération de certaines cellules et de leur activité, dans des contextes d'immunocompétence et d'immunodépression[28,29,31] :

Extrait	↗ ARNm IL-1α,IL-1β, IL-6 ↗ nombre cellules spléniques, nombre lymphocytes ↗ nombre macrophage et phagocytose ↗ réponse anticorps*
Polysaccharides	↗ nombre macrophages et phagocytose, proportion et nombre lymphocytes CD4+ ↗ cytokines macrophages et lymphocytes B ↗ maturation et activité cellules dendritiques ↗ IgG*, IgM* ↗ réponse vaccinale
Astragaloside IV	- cellules dendritiques : ↗ expression CMH - Lymphocytes T : ↗ IL-2, IL-6

* âgés ou immunodéprimé

L'incubation de cellules mononuclées sanguines humaines (PBMC) avec un extrait d'astragale module l'expression de plusieurs centaines de gènes. Parmi ceux stimulés, la majorité est impliquée dans la réponse immunitaire et l'inflammation. Le profil cytokinique obtenu n'est pas tant orienté vers Th1 ou Th2 mais correspond à une préparation à une réponse généralisée immunitaire et inflammatoire[30]. Chez 4 individus sains, la prise orale de cet extrait d'astragale augmente, 8 à 12 h après, le nombre de monocytes, neutrophiles, lymphocytes (B, T cytotoxiques, Th et CD3+) et la production de cytokines Th1 (IFN-γ, TNF-α) et l'IL-2R[27].

He Za Zhi. 1994 ; 14 : 664-666.
39. HUANG ZQ et al. [Effect of Astragalus membranaceus on T-lymphocyte subsets in patients with viral myocarditis]. *Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi.* 1995 ; 15 : 328-330.
40. WANG Q et al. Naturally derived anti-inflammatory compounds from Chinese medicinal plants. *J Ethnopharmacol.* 2013 ; 146 : 9-39.
41. CHEN SM et al. Astragalus membranaceus modulates Th1/2 immune balance and activates PPARgamma in a murine asthma model. *Biochem Cell Biol.* 2014 ; 92 : 397-405.
42. YANG ZC et al. Astragalus extract attenuates allergic airway inflammation and inhibits nuclear factor kappaB expression in asthmatic mice. *Am J Med Sci.* 2013 ; 346 : 390-395.
43. JIN H et al. CD4+CD25+Foxp3+ T cells contribute to the antiasthmatic effects of Astragalus membranaceus extract in a rat model of asthma. *Int Immunopharmacol.* 2013 ; 15 : 42-49.
44. QIU YY et al. Protective effects of astragaloside IV against ovalbumin-induced lung inflammation are regulated/mediated by T-bet/GATA-3. *Pharmacology.* 2014 ; 94 : 51-59.
45. DU Q et al. [Effects of astragaloside IV on the expressions of transforming growth factor-beta1 and thymic stromal lymphopoietin in a murine model of asthma]. *Zhonghua Yi Xue Za Zhi.* 2011 ; 91 : 3139-3142.
46. YUAN X et al. Effects of astragaloside IV on IFN-gamma level and prolonged airway dysfunction in a murine model of chronic asthma. *Planta Med.* 2011 ; 77 : 328-333.
47. DU Q et al. Inhibitory effects of astragaloside IV on ovalbumin-induced chronic experimental asthma. *Can J Physiol Pharmacol.* 2008 ; 86 : 449-457.
48. WANG G et al. Effects of Astragalus membranaceus in promoting T-helper cell type 1 polarization and interferon-gamma production by up-regulating T-bet expression in patients with asthma. *Chin J Integr Med.* 2006 ; 12 : 262-267.
49. MATKOVIC Z et al. Efficacy and safety of Astragalus membranaceus in the treatment of patients with seasonal allergic rhinitis. *Phytother Res.* 2010 ; 24 : 175-181.
50. CHEN X et al. Dendritic cells as a pharmacological target of traditional Chinese medicine. *Cell Mol Immunol.* 2006 ; 3 : 401-410.
51. MIRAJ S, KIANI S. Astragalus membranaceus : A review study of its anti-carcinoma activities. *Der pharmacia lettre.* 2016 ; 8 : 59-65.
52. CHO WC, LEUNG KN. In vitro and in vivo anti-tumor effects of Astragalus membranaceus. *Cancer Lett.* 2007 ; 252 : 43-54.
53. SONG Y et al. Antitumor and immunoregulatory effects of astragalus on nasopharyngeal carcinoma in vivo and in vitro. *Phytother Res.* 2011 ; 25 : 909-915.
54. LI Q et al. Inhibiting effect of Astragalus

3.2. Activité antivirale

Les propriétés antivirales de l'astragale et ses constituants ont été évaluées vis-à-vis de nombreux virus humains et non humains[29].

In vitro, un extrait d'astragale réduit l'infection par une souche de cytomégalovirus[32]. L'astragale et l'astragaloside IV limitent la multiplication du virus de l'hépatite B[33]. L'inhibition de la réplication virale a été observée pour le virus herpes 1 par un extrait d'astragale[34], pour l'adénovirus humain de type 3 par l'astragaloside IV[35]. La formononétine diminue de manière dose dépendante la réplication d'une souche d'entérovirus[36]. Dans des astrocytes, les polysaccharides d'astragale empêchent le virus HSV-1 de bloquer la prolifération de ces cellules et stimulent leur réponse immunitaire antivirale (TNF-α, IL-6, TLR3, NFκB)[37]. Plusieurs études ont évalué l'effet de l'astragale *in vitro*, *in vivo* et chez l'homme sur le virus coxsackie B, responsable de myocardite. Les résultats montrent un effet inhibiteur de l'astragale sur la réplication virale[38], une amélioration du profil lymphocytaire (CD3+, CD4+, ratio CD4+/CD8+)[39].

Selon les virus, l'effet antiviral de l'astragale peut s'expliquer par une inhibition de l'adsorption des virus *via* les polysaccharides sulfatés[29] et une réponse immunitaire augmentée (*cf paragraphe 3.1*).

3.3. Activité anti-inflammatoire

Dans de nombreux modèles d'inflammation *in vitro* et *in vivo*, des extraits de racine d'astragale et ses constituants ont montré un effet anti-inflammatoire[25,29,40]. Cet effet passe par une inhibition de l'activité du facteur de transcription NFκB qui contrôle l'expression de gènes impliqués dans la réponse cellulaire et moléculaire inflammatoire (cytokines, molécules d'adhésion et d'attraction de cellules immunitaires), par moindre production de cytokines inflammatoires et probablement une augmentation de cytokines anti-inflammatoires et des lymphocytes Treg.

	In vitro **Macrophages[a], cellules coliques[b], endothéliales[c] ou dendritiques[d]**	***In vivo*** **Colite[a], athérosclérose[b], myocardite[c], macrophage[d], adipocytes[e]**	
	↘	↗	↘
Extrait		IL-10[a]	IL-1β[a], TNF-α[a] - NFκB[b] Adhésion leucocytes[b]
Polysaccharides	IL-1β[a], b, IL-8[b], TNF-α[a, b] - NFκB[a], ERK[a]		
Astragaloside	NFκ[b,c] - Adhésion leucocytes[a]	Treg - IL-10, TGF-β[d]	TNF-α[c,d], IL-1β[c,d], IL-6c, NO[d] - MCP-1[c]
Isoflavonoïdes	NO[a] - TNF-α[a], MCP-1[a], IL-6[a,d], IL12 p40[d] - NFκB [a]		TNF-α[d,e], IL-6[d,e], MCP-1[d,e] - NFκB[d]

3.4. Activité anti-allergique

Plusieurs études chez l'animal ont montré un effet bénéfique de l'astragale et de l'astragaloside IV dans l'asthme allergique[41-47]. On constate : une diminution de l'inflammation des voies respiratoires (inhibition de NFκB, moindre infiltrat inflammatoire) et de leur hyperréactivité, une modulation de la balance Th1/Th2 en faveur des Th1 (profil cytokinique Th1, différenciation Th en Th1), une augmentation des cellules Treg. Cela s'accompagne d'une moindre hyperplasie et résistance des voies respiratoires, une moindre sécrétion de mucus et dépôt de collagène.

Ex vivo, les cellules mononucléées sanguines humaines (PBMC) de sujets asthmatiques traités avec un extrait d'astragale montrent une modification du profil Th1/Th2 en faveur d'une augmentation de cellules Th1[48].

polysaccharides on the functions of CD4+CD25 highTreg cells in the tumor microenvironment of human hepatocellular carcinoma. *Chin Med J (Engl).* 2012 ; 125 : 786-793.
55. SUN S et al. Regulatory effect of astragalus polysaccharides on intestinal intraepithelial gammadeltaT cells of tumor bearing mice. *Molecules.* 2014 ; 19 : 15224-15236.
56. ZHANG A et al. Astragaloside IV inhibits progression of lung cancer by mediating immune function of Tregs and CTLs by interfering with IDO. *J Cancer Res Clin Oncol.* 2014 ; 140 : 1883-1890.
57. SHAHZAD M et al. The Antioxidant Effects of Radix Astragali (Astragalus membranaceus and Related Species) in Protecting Tissues from Injury and Disease. *Curr Drug Targets.* 2016 ; 17 : 1331-1340.
58. BIAN Y, LI P. [Antioxidant activity of different extracts from Astragalus mongholicus]. *Zhongguo Zhong Yao Za Zhi.* 2009 ; 34 : 2924-2927.
59. PU X et al. Guiqi polysaccharide protects the normal human fetal lung fibroblast WI-38 cells from H2O2-induced premature senescence. *Int J Clin Exp Pathol.* 2015 ; 8 : 4398-4407.
60. JAGER K, WALTER M. Therapeutic Targeting of Telomerase. *Genes (Basel).* 2016 ; 7 .
61. MOLGORA B et al. Functional assessment of pharmacological telomerase activators in human T cells. *Cells.* 2013 ; 2 : 57-66.
62. WANG P et al. The two isomers of HDTIC compounds from Astragali Radix slow down telomere shortening rate via attenuating oxidative stress and increasing DNA repair ability in human fetal lung diploid fibroblast cells. *DNA Cell Biol.* 2010 ; 29 : 33-39.
63. BERNARDES DE JESUS B. et al. The telomerase activator TA-65 elongates short telomeres and increases health span of adult/old mice without increasing cancer incidence. *Aging Cell.* 2011 ; 10 : 604-621.
64. HARLEY CB et al. A natural product telomerase activator as part of a health maintenance program. *Rejuvenation Res.* 2011 ; 14 : 45-56.
65. SALVADOR L et al. A Natural Product Telomerase Activator Lengthens Telomeres in Humans : A Randomized, Double Blind, and Placebo Controlled Study. *Rejuvenation Res.* 2016 .
66. WANG P et al. HDTIC-1 and HDTIC-2, two compounds extracted from Astragali Radix, delay replicative senescence of human diploid fibroblasts. *Mech Ageing Dev.* 2003 ; 124 : 1025-1034.
67. WANG PC et al. Two isomers of HDTIC isolated from Astragali Radix decrease the expression of p16 in 2BS cells. *Chin Med J (Engl).* 2008 ; 121 : 231-235.
68. LEI H et al. Anti-aging effect of astragalosides and its mechanism of action. *Acta Pharmacol Sin.* 2003 ; 24 : 230-234.
69. SHI R et al. The regulatory action of Radix Astragali on M-cholinergic receptor of the brain of senile rats. J *Tradit Chin Med.* 2001 ;

Dans la rhinite allergique, l'effet d'un extrait d'astragale a été évalué chez 48 sujets présentant une rhinite allergique dans une étude en double aveugle contre placebo. Les résultats montrent qu'après 6 semaines de prise orale de l'extrait, l'intensité de la rhinorrhée est améliorée par rapport au groupe placebo [49].

3.5. Activité sur le SI en cancérologie

En médecine chinoise traditionnelle, la racine d'astragale est utilisée dans la prise en charge du cancer [50,31]. Cette propriété a été évaluée à la fois dans des modèles expérimentaux et chez l'homme [19,25,29] (pour revue [51]). Un des mécanismes expliquant cet effet vis-à-vis des tumeurs est lié à l'activation du système immunitaire anti-tumoral [52].
L'astragale sous forme d'extrait est capable d'augmenter le pourcentage de lymphocyte CD3+, CD4+ et le ratio CD4+/CD8+ [53].
Les polysaccharides d'astragale augmentent l'expression de d'IL-1α, IL-2, IL-6, TNF-α et diminuent celle d'IL-10 [29]. Ils modifient également l'environnement cytokinique pour limiter le recrutement de lymphocytes Treg et diminuent l'expression de FOXp3 et la multiplication des Treg, ce qui *in fine* diminue l'activité suppressive des Treg sur la réponse immunitaire anti-tumorale [54]. De plus, ces polysaccharides augmentent la prolifération et l'activité des lymphocytes γδT intraépithéliaux et la production de cytokines impliquées dans la réponse anti-tumorale (TNF-α et IFN-γ) [55].
L'astragaloside IV est également capable de diminuer le nombre de Treg et il augmente celui des lymphocytes T cytotoxiques [56].

4. ACTION SUR LE VIEILLISSEMENT

4.1. Activité anti-oxydante

In vitro et *in vivo* différents constituants de l'astragale ont montré des propriétés antioxydantes[24,25,29,57].
Les isoflavonoïdes formononétine, calycosine et un dérivé glycosylé, sont capables de piéger le radical libre DPPH (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl)[25].
Les polysaccharides et les saponines de l'astragale ont également cette propriété mais elle est moindre comparativement aux flavonoïdes [58]. Sur des mitochondries de souris isolées, les polysaccharides d'astragale piègent les espèces réactives de l'oxygène ($O2^{\bullet -}$, $^{\bullet}OH$, H_2O_2), inhibent la peroxydation lipidique et empêchent la fuite mitochondriale de molécules délétères et proapoptotiques (cytochrome c, caspases...) [29].
Dans des modèles cellulaires, la formononétine et la calycosine réduisent l'effet cytotoxique d'un agent oxydant sur des cellules tumorales de médullosurrénale de rat [25] ; l'astragaloside IV diminue la production de radicaux libres, la peroxydation lipidique et augmente les défenses antioxydantes de cellules hépatiques[25]. Dans un modèle cellulaire de sénescence prématurée de fibroblastes induite par H_2O_2, les polysaccharides d'astragale préviennent les altérations de la morphologie cellulaire [66].
Chez l'animal, les propriétés anti-oxydantes des polysaccharides d'astragale ont été confirmées en condition physiologique et dans des modèles avec un stress oxydant augmenté [29]. Chez des rats soumis à un exercice très intense, l'administration de polysaccharides d'astragale augmente l'activité d'enzymes antioxydantes (superoxyde dismutase, catalase, glutathion peroxydase) et diminue l'oxydation des lipides dans le muscle [29]. Dans un modèle murin de vieillissement, l'administration *per os* de polysaccharides augmente l'activité d'enzymes antioxydantes hépatiques (SOD, CAT, GPx) [29].

4.2. Actions sur la télomérase et les télomères

In vitro, des extraits d'astragale ou ses composés sont capables d'activer la télomérase (pour revue [60]) :

- dans une lignée de fibroblastes de fœtus humains, un extrait d'astragale et le cycloastrogénol sont capables d'augmenter l'activité de la télomérase qui décroit spontanément au fur et à mesure des divisions cellulaires. Cet effet est plus marqué avec le cycloastrogénol [7].
- dans des lymphocytes T issus de 6 donneurs humains, le cycloastrognéol active la télomérase et la prolifération des cellules. En revanche, le traitement de ces lymphocytes par un extrait d'astragale ne donne pas un résultat homogène sur l'activation de la télomérase et il n'a pas d'effet sur la prolifération des cellules [61].

Les HDTIC, alcaoïdes indoliques retrouvés à l'état de traces dans la racine d'astragale, réduisent de plus de 40 % le raccourcissement des télomères de fibroblastes d'embryons humains [62]. Dans des fibroblastes embryonnaires de souris, le cycloastrogénol active la télomérase et augmente la longueur moyenne des télomères [63].

Chez l'animal âgé, l'administration *per os* de cycloastrogénol augmente l'expression protéique de la télomérase dans le foie et diminue les télomères courts dans les leucocytes [63]. Chez des sujets de plus de 60 ans qui ont pris, par voie orale, tous les jours pendant un an, du cycloastrogénol, on retrouve dans leurs leucocytes cette diminution des télomères courts[64]. Dans une étude en double aveugle contre placebo sur 97 sujets âgés de 53 à 87 ans, l'ingestion de cylcoastrogénol pendant un an, en cure de 3 mois suivie d'une pause de 14 jours , aboutit à l'augmentation de la longueur des télomères dans les leucocytes[65].

4.3. Effet sur la sénescence en général

In vitro, les HDTIC maintiennent des fibroblastes fœtaux humains dans un état non sénescent après un nombre important de réplications cellulaires et augmentent le nombre de réplications avant l'entrée en sénescence. Après un nombre important de réplications, l'expression du marqueur de sénescence beta-galactosidase est moins importante dans les cellules traitées par HDTIC et équivalente à celle des cellules qui ne se sont pas encore multipliées. De plus, la production de produits terminaux de glycation est moindre [66]. Cet effet sur un retard de sénescence peut s'expliquer par l'inhibition de l'expression de p16, protéine impliquée dans le déclenchement de la sénescence [67], une longueur de télomère préservée (cf plus haut), un ADN mieux réparé et moins endommagé lors d'un stress oxydant [62].

Chez la souris, les polysaccharides d'astragale sont capables d'allonger sa durée de vie [25], en revanche, le cycloastrogénol n'a pas cette action [63].

4.4. Effets sur la sénescence des différents systèmes

• Système immunitaire

Chez des souris âgées ou dans un modèle de vieillissement, l'administration *per os* d'astragalosides pendant plusieurs semaines améliore l'immunité cellulaire (index thymique et production d'IL-2 splénique augmentés)[68].

Chez des individus de plus de 60 ans, la prise orale de cycloastrogénol pendant plusieurs mois provoque une diminution du nombre et du pourcentage de lymphocytes T CD8+/CD28- cytotoxiques et de cellules NK [64].

• Système nerveux

Plusieurs études menées chez l'animal âgé ou dans des modèles de vieillissement ont montré l'effet bénéfique sur la mémoire de l'astragale[69] ou ses composés (polysaccharides[70], astragalosides[68,71]). D'un point de vue mécanistique, en fonction des composés, on a observé une augmentation de la densité des récepteurs muscariniques à l'acétylcholine dans le cortex, l'hippocampe et le corps strié[69], une augmentation de l'expression de protéines de plasticité neuronale dans l'hippocampe[70], une diminution de l'apoptose des neurones hippocampiques[71].

L'astragale et ses composants possèdent également des propriétés vis-à-vis de maladies neurodégénératives. *In vitro*, l'astragaloside IV empêche l'effet cytotoxique d'une molécule sélective des neurones dopaminergiques[72]. Dans un modèle murin de la maladie d'Alzheimer, l'administration *per os* d'un extrait aqueux d'astragale empêche les pertes de mémoire[73]. Le maintien de l'architecture neuronale (neurites, axones et synapses) dans le cortex et l'hippocampe[73] ainsi qu'une inhibition de l'apoptose[74] pourraient expliquer cette observation.

• Système endocrinien et métabolique

Dans des modèles animaux de syndrome métabolique ou de diabète de type 2, l'administration d'astragaloside IV améliore la tolérance au glucose[75], la résistance à l'insuline, la glycémie et inhibe l'expression et l'activité de la glucose-6-phosphatase[76]. Les polysaccharides d'astragales sont également capables de moduler plusieurs paramètres du diabète de type 2[29]. Chez la souris âgée insulinorésistante, les polysaccharides améliorent la sensibilité musculaire à l'insuline en restaurant partiellement la voie de signalisation à l'insuline et la translocation membranaire du transporteur au glucose GLUT-4[77]. De plus, les polysaccharides seraient capables d'activer le facteur de transcription AMPK impliqué dans la régulation du métabolisme énergétique dans plusieurs organes (muscle, foie)[29]. Chez des rats diabétiques, les polysaccharides d'astragale augmentent la synthèse de glycogène hépatique[78].

Chez des individus de plus de 60 ans, la prise orale de cycloastrogénol pendant 12 mois diminue la glycémie à jeun (-3.72 mg/dL) et l'insulinémie (-1.32 mIU/mL)[79]

• Appareil cardiovasculaire

Dans un modèle lapin d'athérosclérose induit par l'alimentation, les flavonoïdes d'astragale réduisent les concentrations sériques en cholestérol total et LDL-cholestérol et augmentent le HDL-cholestérol. L'analyse histologique montre une diminution importante de la surface des stries athéromateuses, une diminution du contenu en cholestérol et un ratio intima/media réduit[80]. L'effet bénéfique sur le profil lipidique a été retrouvé chez un autre rongeur avec les polysaccharides d'astragale[81].

Chez le rat âgé, l'administration d'astragale diminue le contenu en collagène de l'aorte[82]. Dans des modèles rongeurs, l'astragaloside IV inhibe la fibrose cardiaque induite par une myocardite virale et lors d'une ischémie/reperfusion[31].

Dans ce même modèle d'ischémie/reperfusion cardiaque, l'administration préventive *per os* d'un extrait d'astragale limite le développement de l'infarctus. La préservation de la fonction cardiaque serait liée à l'effet antioxydant et une meilleure survie cellulaire[83].

Chez des individus de plus de 60 ans, la prise orale de cycloastrogénol pendant plusieurs mois améliore plusieurs marqueurs de la fonction cardiovasculaire : diminue la pression diastolique (-7,3 mmHg) et systolique (-4,2 mmHg) ainsi que la concentration sanguine en homocystéine (-3,6 µmole/L)[79].

• Appareil rénal

L'astragale est traditionnellement utilisé, seul ou en association, en médecine chinoise pour traiter différentes maladies rénales [21]. De nombreuses études ont été réalisées chez l'homme dans la maladie rénale chronique. Certaines ont pu mettre en évidence une amélioration de la protéinurie, l'albumine sérique et l'hémoglobine[21]. Chez des individus avec une néphropathie diabétique, une protection de la fonction rénale a pu être observée[84].

Des données précliniques permettent de comprendre les mécanismes par lesquels l'astragale exerce cet effet bénéfique : dans une lignée de cellules rénales tubulaires humaines soumises à un stress oxydant, l'astragale empêche l'apoptose et diminue la réponse inflammatoire (TNF-α, NFκB)[85]. Chez l'animal, l'astragale administré par voie intra péritonéale réduit la fibrose induite par l'obstruction unilatérale urétérale. Cet effet serait lié à une diminution de la production TGF-b1 et de signalisation de cette cytokine fibrosante[86]. Plusieurs études dans des modèles de néphropathie diabétique montrent que l'astragale ralentit l'atteinte rénale fonctionnelle et histologique[87] et, *in vitro*, l'astragaloside IV diminue la transition mésenchymateuse par une action antioxydante[88].

21 : 232-235.
70. YAO H et al. [Study on effect of astragali radix polysaccharides in improving learning and memory functions in aged rats and its mechanism]. *Zhongguo Zhong Yao Za Zhi.* 2014 ; 39 : 2071-2075.
71. LI W et al. [Protective effects of AST and ASI on memory impairment and its mechanism in senescent rats treated by GC]. *Zhongguo Zhong Yao Za Zhi.* 2009 ; 34 : 199-203.
72. CHAN WS et al. Neuroprotective effects of Astragaloside IV in 6-hydroxydopamine-treated primary nigral cell culture. *Neurochem Int.* 2009 ; 55 : 414-422.
73. TOHDA C et al. Promotion of axonal maturation and prevention of memory loss in mice by extracts of Astragalus mongholicus. *Br J Pharmacol.* 2006 ; 149 : 532-541.
74. SUN Q et al. Protective effects of astragaloside IV against amyloid beta1-42 neurotoxicity by inhibiting the mitochondrial permeability transition pore opening. *PLoS One.* 2014 ; 9 : e98866.
75. ZHANG N et al. Astragaloside IV improves metabolic syndrome and endothelium dysfunction in fructose-fed rats. *Molecules.* 2011 ; 16 : 3896-3907.
76. LV L et al. Effect of astragaloside IV on hepatic glucose-regulating enzymes in diabetic mice induced by a high-fat diet and streptozotocin. *Phytother Res.* 2010 ; 24 : 219-224.
77. LIU M et al. Astragalus polysaccharide improves insulin sensitivity in KKAy mice : regulation of PKB/GLUT4 signaling in skeletal muscle. J *Ethnopharmacol.* 2010 ; 127 : 32-37.
78. ZOU F et al. Astragalus polysaccharides alleviates glucose toxicity and restores glucose homeostasis in diabetic states via activation of AMPK. Acta Pharmacol Sin. 2009 ; 30 : 1607-1615.
79. HARLEY CB et al. A natural product telomerase activator as part of a health maintenance program : metabolic and cardiovascular response. *Rejuvenation Res.* 2013 ; 16 : 386-395.
80. WANG D et al. Study of the effects of total flavonoids of Astragalus on atherosclerosis formation and potential mechanisms. *Oxid Med Cell Longev.* 2012 ; 2012 : 282383.
81. CHENG Y et al. Astragalus polysaccharides lowers plasma cholesterol through mechanisms distinct from statins. *PLoS One.* 2011 ; 6 : e27437.
82. XU P et al. [Effect of radix Astragalus on the contents of collagen in the aorta and lung of old rats]. *Zhongguo Zhong Yao Za Zhi.* 1991 ; 16 : 49-50, 65.
83. MA X et al. Extracts from Astragalus membranaceus limit myocardial cell death and improve cardiac function in a rat model of myocardial ischemia. *J Ethnopharmacol.* 2013 ; 149 : 720-728.
84. LI M et al. Meta-analysis of the clinical value of Astragalus membranaceus in diabetic nephropathy. *J Ethnopharmacol.* 2011 ; 133 : 412-419.
85. SHAHZAD M et al. Protection against oxidative stress-induced apoptosis in kidney epithelium by Angelica and Astragalus. *J Ethnopharmacol.* 2016 ; 179 : 412-419.
86. SHAN G et al. Astragalus membranaceus ameliorates renal interstitial fibrosis by inhibiting tubular epithelial-mesenchymal transition in vivo and in vitro. *Exp Ther Med.* 2016 ; 11 : 1611-1616.
87. ZHANG J et al. Systematic review of the renal protective effect of Astragalus membranaceus (root) on diabetic nephropathy in animal models. *J Ethnopharmacol.* 2009 ; 126 : 189-196.
88. QI W et al. Astragaloside IV attenuates glycated albumin-induced epithelial-to-mesenchymal transition by inhibiting oxidative stress in renal proximal tubular cells. Cell Stress Chaperones. 2014 ; 19 : 105-114.
89. DGCCRF. Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes. Arrêté du 24 juin 2014 établissant la liste des plantes, autres que les champignons, autorisées dans les compléments alimentaires et les conditions de leur emploi. 17-7-2014.

5. TOXICITÉ

Chez l'animal, la toxicité est faible [21,26]. À ce jour, aucune toxicité avérée n'a été rapportée chez l'homme[21].

6. CONTRE-INDICATIONS

La consommation d'astragale pourrait entraîner une réaction chez les personnes allergiques aux plantes de la famille des Fabacées.
Pas de contre-indication indiquée [26].

7. EFFETS SECONDAIRES [21]

Les effets secondaires les plus fréquemment rapportés sont des diarrhées et autres troubles gastro-intestinaux modérés. Plus rarement, d'autres effets indésirables ont été observés : effet sur la pression artérielle et diurèse augmentée.

8. PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Par ses propriétés sur le système immunitaire, cette plante est à utiliser avec précaution (surveillance) chez les sujets sous traitement immunosuppresseur[21].
Par son effet d'augmentation de la diurèse chez l'animal, l'astragale est à utiliser avec précaution chez les sujets sous lithium[21].
Par manque de données suffisantes, l'utilisation d'*Astragalus mongholicus* n'est pas recommandée chez les femmes enceintes et allaitantes[21,26].

8.1. Recommandations de l'EMA

(Agence Européenne des Médicaments) :

À ce jour l'EMA n'a pas encore statué sur les précautions d'emploi chez la femme enceinte, allaitante et chez l'enfant.

8.2. Recommandations de l'ANSES

(Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail) :

À ce jour l'ANSES n'a pas signalé de précautions d'emploi sur l'utilisation de compléments alimentaires contenant cette plante[89].

9. INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Aucune répertoriée chez l'homme à ce jour[21].

10. PRINCIPALES INDICATIONS

→ En relation avec ses effets immunitaires :

- Infections et immunodépression
  - Lors de l'immunosénescence cellulaire et d'organes
  - Lors d'une immunodépression par infections récurrentes ou à réactivation, virales en particulier (CMV, herpes 1, Coxsackie B...), ou par stress environnemental
  - Lors d'une réponse immuno-inflammatoire insuffisante (infections traînantes)
  - Allergies respiratoires : rhinite et asthme
- Potentiellement intéressant dans certaines pathologies auto immunes

→ En relation avec ses effets métaboliques :

- Insulinorésistance, diabète non-insulino-dépendant et potentiellement intéressant dans le diabète insulinodépendant
- Dans l'accompagnement des syndromes métaboliques

→ En relation avec ses effets sur la senescence :

- Action antioxydante (cardiaque, cérébrale, immunitaire, rénale...)
- Stimulation des défenses antioxydantes
- Prévention du vieillissement tissulaire et d'organes
  - > Prévention des complications athéromateuses et cardioprotection
  - > Déclin mnésique, cognitif, potentiellement intéressant dans la neurodégénérescence cérébrale
  - > Néphroprotection

Les propriétés thérapeutiques de l'Astragale dépendent d'un procédé d'extraction grâce auquel les actifs de la plante sont précieusement conservés pour être restitués dans leur intégralité et leur intégrité.

Ces données, non exhaustives, sont issues de la littérature scientifique.
Elles peuvent être amenées à évoluer en fonction de données nouvelles et ne sauraient engager la responsabilité de l'IESV.

Institut Européen des Substances Végétales

20, rue Emériau · 75015 Paris · www.iesv.org

Association loi 1901, enregistrée auprès de la préfecture de la REGION NORD-PAS-DE-CALAIS et du département du NORD sous le n° W632004720, Siège social : 8 Avenue Paul Doumer - 59130 LAMBERSART. Contact : 20, rue Emeriau - 75015 Paris - Internet : www.iesv.org - Email : contact@iesv.org
YLIESVASTRA-RV01 - Novembre 2016 - Crédits photos : Fotolia, Shutterstock - Document réservé à l'usage exclusif des professionnels de la santé - Imprimé sur du papier issu de forêts gérées durablement